TEKNOFEST

Kapsamlı Dijital Ansiklopedi

RAG Uyumlu Bilgi Kaynağı — Tüm Yarışmalar, Kategoriler & Rehberler

Türkiye'nin Teknoloji Festivali

Bu metin tabanlı veritabanı, Bilgisayar Bilimleri öğrencisi Muhammed Gamal tarafından hazırlanmıştır ve Sistem Alraj kapsamında Teknofest etkinliklerine özel bir sohbet botu (Chatbot) geliştirilmesinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Bu veritabanı, verilerin düzenli bir şekilde toplanması, işlenmesi ve yapılandırılması prensiplerine göre bireysel olarak geliştirilmiştir. Amaç, sistemin kullanıcılarla daha doğru ve etkili bir şekilde etkileşim kurmasını desteklemektir.

E-posta: mohameed6907@gmail.com

1. TEKNOFEST GENEL BAKIŞ

1.1 TEKNOFEST Nedir?

TEKNOFEST; Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayesinde, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türk Teknoloji Takımı (T3) Vakfı işbirliğiyle düzenlenen, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali unvanına sahip uluslararası bir etkinliktir.

Festival; üniversite öğrencilerini, lise öğrencilerini, mezunları ve uluslararası katılımcıları bir araya getirerek onlara özgün teknolojik projelerini tasarlama, geliştirme ve sergileme imkânı tanır. TEKNOFEST yalnızca bir yarışma değil; aynı zamanda Türkiye'nin teknoloji alanındaki vizyonunu dünyaya gösterdiği bir platform, gençlerin mühendislik ve bilim tutkusunu ateşleyen bir ekosistemdir.

Temel Kimlik Bilgileri
Tam Ad: TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali
Organizatörler: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı + T3 Vakfı
Düzey: Uluslararası (Türkiye merkezli, dünya geneline açık)
Hedef Kitle: Lise öğrencileri, üniversite öğrencileri, mezunlar, araştırmacılar
İlk Düzenlenme: 2018 yılı (İstanbul Atatürk Havalimanı)
Periyot: Her yıl Eylül ayında düzenlenir
Katılımcı Sayısı: Yılda 100.000+ ziyaretçi, binlerce yarışmacı takım

1.2 Organizatörler ve Yasal Yapı

Kurum/Kuruluş	Rol ve Katkı
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Ana organizatör, devlet desteği ve koordinasyon
T3 Vakfı (Türk Teknoloji Takımı Vakfı)	Proje yönetimi, yarışma koordinasyonu, gençlik programları
Cumhurbaşkanlığı	Himaye, üst düzey destek
TÜRKSAT	Uzay teknolojileri kategorisi desteği
TAI (TUSAŞ)	Havacılık kategorisi teknik desteği
ROKETSAN	Roket yarışmaları teknik danışmanlığı
ASELSAN	Savunma sanayi yarışmaları desteği
SSB (Savunma Sanayi Başkanlığı)	Savunma temalı yarışmalarda koordinasyon
Üniversiteler	Akademik danışmanlık ve jüri üyeliği
Özel Sektör Sponsorları	Maddi destek ve ödüller

1.3 TEKNOFEST'in Amaçları

- Gençleri bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarına yönlendirmek
- Yerli ve milli teknoloji geliştirme kültürünü yaygınlaştırmak
- Girişimcilik ve inovasyon ekosistemini güçlendirmek
- Üniversite-sanayi iş birliğini pekiştirmek
- Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay sanayisine nitelikli insan gücü kazandırmak
- Gençlerin proje tabanlı öğrenme yetkinliklerini geliştirmek
- Uluslararası teknoloji arenasında Türkiye'nin rekabet gücünü artırmak
- Teknoloji merakını toplumun her kesimine yaymak

1.4 TEKNOFEST Tarihçesi (Yıllara Göre Gelişim)

Yıl	Şehir / Lokasyon	Öne Çıkan Gelişmeler
2018	İstanbul (Atatürk Havalimanı)	İlk düzenleme; 46 yarışma kategorisi, yaklaşık 100.000 ziyaretçi, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği unvanı kazanıldı
2019	İstanbul (Atatürk Havalimanı)	Uluslararası katılımın artması; F-35 krizi sonrası savunma sanayi bilincinin yükselmesi ile savunma kategorilerine ilgi patladı
2020	COVID-19 — Dijital Format	Pandemi nedeniyle ilk kez hibrit/dijital formatla düzenlendi; online sunum ve değerlendirme sistemleri hayata geçirildi
2021	İstanbul	Yüz yüze etkinliğe geri dönüş; Ukrayna, Azerbaycan gibi ülkelerle uluslararası iş birlikleri geliştirildi
2022	Ankara (Mogan Gölü & Çeşitli Meydanlar)	İlk kez Ankara'da düzenlendi; roket yarışmalarında ivme kazanıldı, TEKNOFEST Ukrayna gibi yurt dışı versiyonları başladı
2023	İzmir	İzmir merkezli düzenleme; su altı sistemleri, tarım robotları, akıllı şehir kategorileri genişletildi
2024	Bursa / Çeşitli Şehirler	Çok merkezli festival yapısı; her ilde TEKNOFEST etkinlikleri düzenlendi
2025	İstanbul ve diğer şehirler	Büyük ölçek genişlemesi; 100'ün üzerinde yarışma kategorisi hedeflendi

1.5 Türkiye İçin Önemi

TEKNOFEST, Türkiye'nin "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonunun somut göstergesidir. Bu vizyon çerçevesinde Türkiye; dışarıdan teknoloji satın alan değil, kendi teknolojisini tasarlayıp üreten bir ülke olmayı hedeflemektedir. TEKNOFEST bu hedefe hizmet eden en güçlü araçlardan biridir.

- Yerli savunma sanayisine (BAYRAKTAR TB2, AKINCI, TOGG vb.) mühendis ve teknisyen havuzu oluşturur
- Gençlerin STEM becerilerini pratik projelerle pekiştirir
- Üniversite-sanayi bağını güçlendirir, mezunların işe yerleşmesini kolaylaştırır
- Yazılım, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında yerli çözümler geliştirilmesine zemin hazırlar

- Ulusal teknoloji yatırımlarının meşruiyetini ve toplumsal desteğini artırır

1.6 Uluslararası Etkisi

- TEKNOFEST Azerbaycan: Bakü'de düzenlenen uluslararası uydu etkinliği
- TEKNOFEST Ukrayna: Savaş öncesi başlayan iş birliği sürecinin ürünü
- TEKNOFEST Pakistan: Çift taraflı teknoloji iş birliği kapsamında planlanan organizasyon
- Dünya genelinden 100'ü aşkın ülkeden araştırmacı ve öğrenci katılımı
- İngilizce ve diğer dillerde uluslararası başvuru imkânları

2. ORGANİZASYON VE YAPI

2.1 Etkinlik Yapısı

TEKNOFEST iki ana bileşenden oluşur:

- Yarışma Bölümü: Öğrenci ve araştırmacıların teknoloji projeleriyle katıldığı, aylarca süren hazırlık ve eleme aşamalarını kapsayan ana rekabet platformu
- Festival Bölümü: Hava gösterileri, robot dans şovları, sergi alanları, atölyeler ve konferansları kapsayan halka açık etkinlikler

2.2 Festival Alanları ve Bölümleri

Alan / Bölüm	İçerik ve Açıklama
Ana Sahne ve Tören Alanı	Açılış/kapanış törenleri, ödül törenleri, önemli duyurular
Yarışma Pistleri ve Test Alanları	İHA uçuş alanları, roket fırlatma pistleri, robot manevra pistleri
Teknoloji Sergi Alanı	Katılımcı takımların projelerini sergilediği büyük fuar alanı
Havacılık Gösterimleri Bölgesi	F-16, AKINCI, KAAN ve diğer uçuşların gerçekleştiği alan
Kurumsal Pavilyonlar	TAI, ROKETSAN, ASELSAN, SSB gibi kurumların sergi standları
Gençlik ve Eğitim Alanı	Atölyeler, kodlama etkinlikleri, kariyer danışmanlığı
Bilim Merkezi ve İnteraktif Sergiler	Halka yönelik bilim deneyleri ve etkileşimli gösterimler
Yiyecek & Sosyal Alan	Katılımcı ve ziyaretçilerin dinlendiği alan

2.3 Destekçiler ve Sponsorlar

TEKNOFEST, kamu kurumları ve özel sektörün geniş koalisyonuyla desteklenmektedir:

- Kamu Kurumları: Cumhurbaşkanlığı, Sanayi Bakanlığı, MEB, YÖK, TÜBİTAK, TÜRKSAT
- Savunma/Havacılık: TAI, ROKETSAN, ASELSAN, HAVELSAN, STM, BAYKAR, SSB
- Özel Teknoloji Şirketleri: Türk Telekom, Turkcell, Arçelik, Ford Otosan ve diğerleri
- Üniversiteler: ODTÜ, İTÜ, Boğaziçi, Hacettepe ve çok sayıda devlet/vakıf üniversitesi

3. YARIŞMALAR

3.0 Genel Yarışma Yapısı

TEKNOFEST yarışmaları dört ana katılımcı profiline hitap eder:

Profil	Açıklama
Lise	9-12. sınıf öğrencileri (15-18 yaş)
Üniversite	Lisans veya yüksek lisans öğrencileri
Mezun	Son mezuniyet üzerinden en fazla 2 yıl geçmiş bireyler
Uluslararası	Türk vatandaşı olmayan yabancı uyruklu katılımcılar

Yarışma süreci genel olarak şu aşamalardan oluşur:

1. Online başvuru ve proje ön kayıt
2. Teknik rapor ve proje dokümanı değerlendirmesi
3. Ön eleme (jüri değerlendirmesi veya teknik test)
4. Kritik Tasarım Gözden Geçirmesi (KTG) / PDR (Preliminary Design Review)
5. Final yarışması (festival alanında canlı performans)
6. Ödül töreni

3.1 Havacılık Kategorisi Yarışmaları

3.1.1 Teknofest Havacılık Yarışması (Model Uçak)

Kategori: Lise / Üniversite

Zorluk Seviyesi: Orta–Yüksek

Amaç: Öğrencilerin kendi tasarladıkları sabit kanatlı veya çok rotorlu model uçakları belirli görev profillerini (yük taşıma, hassas iniş, uzun menzil vb.) yerine getirecek şekilde üretmelerini ve yarıştırmalarını sağlamak.

Teknik Kapsam: Aerodinamik tasarım, yapısal analiz, uçuş kontrol sistemleri, elektrik/yakıt sistemleri, aviyonik entegrasyon. Her yıl belirlenen görev profili farklılık gösterir; bazı yıllarda kargo taşıma, bazı yıllarda otonom iniş ön plana çıkar.

Katılım Şartları:

- En az 3, en fazla 15 kişilik takım oluşturma zorunluluğu
- Danışman öğretmen / akademisyen ataması
- Uçağın tamamen özgün tasarım olması (ticari kit kullanımı yasak)
- Teknik rapor ve tasarım çizimleri sunulması
- Uçuş emniyeti test protokollerine uyum

Değerlendirme Kriterleri:

- Görev tamamlama yüzdesi (%40)
- Teknik rapor kalitesi ve tasarım özgünlüğü (%30)
- Sistem güvenilirliği ve arıza toleransı (%15)

- Sunum ve jüri sözlü sınavı (%15)

Ödüller:

- Birinci: 100.000 TL (tutar yıllara göre değişmektedir)
- İkinci: 70.000 TL
- Üçüncü: 50.000 TL
- Mansiyon ödülleri ve kurumsal staj/iş olanakları

Kullanılan Teknolojiler:

- SolidWorks / CATIA / Fusion 360 — CAD tasarım
- XFLR5 / OpenVSP — aerodinamik analiz
- Ansys Fluent — CFD simülasyon
- Pixhawk / ArduPlane — uçuş kontrol kartı
- Mission Planner — yer kontrol istasyonu
- PLA/ABS/karbon fiber/kevlar kompozit malzemeler

3.1.2 Roket Yarışması (TEKNOFEST Roket)

Kategori: Lise / Üniversite / Mezun

Zorluk Seviyesi: Yüksek

Amaç: Katılımcıların tasarladıkları katı yakıtlı ya da hibrit yakıtlı roketleri belirlenen irtifaya (örneğin 1.000 m, 3.000 m veya daha yüksek) çıkarmak ve açıklamalarda belirtilen kurtarma sistemi (paraşüt vb.) ile güvenli şekilde geri getirmek.

Teknik Kapsam: Roket yapısal tasarımı, itki hesaplama, aerodinamik kararlılık, irtifa kontrol sistemi, kurtarma/paraşüt mekanizması, piroteknik emniyet. Katı roket motoru kendi üretim veya onaylı ticari motor kullanımı kapsama dahildir.

Katılım Şartları:

- Danışman öğretmen/akademisyen zorunlu
- Her takım için teknik güvenlik planı hazırlanması
- Roket motoruna ilişkin yasal izin belgelerinin temini
- Ön tasarım raporu ve simülasyon dosyalarının yüklenmesi
- Fırlatma günü güvenlik protokollerine uyum

Değerlendirme Kriterleri:

- Hedef irtifaya ulaşma yüzdesi (%35)
- Kurtarma sistemi başarısı (roketi hasarsız indirme) (%25)
- Tasarım ve simülasyon raporunun kalitesi (%25)
- Yenilikçilik (özgün motor tasarımı, hibrit yakıt vb.) (%15)

Ödüller:

- Birinci: 150.000 TL ve üzeri
- İkinci: 100.000 TL
- Üçüncü: 60.000 TL

- Roketsan / TAI staj ve iş olanakları

Kullanılan Teknolojiler:

- OpenRocket / RASAero II — roket simülasyon yazılımı
- ANSYS / MATLAB — yapısal ve termal analiz
- Ardupilot — otonom kurtarma sistemi
- SolidWorks — yapısal CAD
- Arduino/Raspberry Pi — aviyonik elektronik

3.1.3 Model Uydu Yarışması

Kategori: Lise / Üniversite

Zorluk Seviyesi: Orta

Amaç: Öğrencilerin CubeSat standartlarına (1U, 2U, 3U formatlar) veya CanSat (konserve kutu boyutlu uydu) tasarım standartlarına uygun küçük ölçekli uzay aracı tasarlayıp, uzayın simüle edildiği koşullarda görev senaryolarını başarıyla tamamlaması.

Teknik Kapsam: CubeSat/CanSat yapısal tasarımı, güç yönetimi sistemi (EPS — Electrical Power System), iletişim sistemi (RF, LoRa), görev bilgisayarı, sensör entegrasyonu (irtifa sensörü, IMU, kamera). Yük (payload) tasarımı yarışma temasına göre değişir.

Katılım Şartları:

- Takım üyelerinden en az birinin ilgili elektronik/yazılım bilgisine sahip olması beklenir
- PCB tasarımı veya geliştirme kartı kullanımına ilişkin teknik belge sunulması
- RF haberleşme için yasal frekans kullanım belgesi (gerektiğinde)
- Simüle edilmiş uydu fırlatma testine uyum

Değerlendirme Kriterleri:

- Görev senaryosu tamamlama oranı (%40)
- Tasarım kalitesi ve özgünlük (%25)
- Teknik rapor (%20)
- Sunum ve sözlü savunma (%15)

Ödüller:

- Birinci: 80.000 TL
- İkinci: 50.000 TL
- Üçüncü: 30.000 TL
- TÜRKSAT ve uzay kuruluşlarında staj imkânları

Kullanılan Teknolojiler:

- Arduino / STM32 / Raspberry Pi Zero — görev bilgisayarı
- KiCad / Eagle — PCB tasarımı
- LoRa / nRF24 / APRS — iletişim modülleri
- Python / C++ — yazılım geliştirme
- Fusion 360 — mekanik yapı tasarımı

3.2 İnsansız Hava Araçları (İHA) Kategorisi

3.2.1 İHA Yarışması (Teknofest İHA)

Kategori: Lise / Üniversite / Mezun

Zorluk Seviyesi: Yüksek

Amaç: Katılımcıların belirlenen görev profilini (keşif, yük taşıma, hassas konumlama, engel geçme vb.) yerine getirebilen, özgün tasarım sabit kanatlı veya döner kanatlı İHA sistemleri geliştirmesi ve canlı uçuş demonstrasyonu yapması.

Teknik Kapsam: İHA mekanik tasarımı, uçuş kontrol sistemi, görüntü işleme, otonom navigasyon, yer kontrol istasyonu (YKİ) yazılımı, veri bağlantısı (datalink). Her yıl eklenen görev senaryoları özgün yazılım geliştirmeyi zorunlu kılar.

Katılım Şartları:

- Takımda en az bir pilotaj/uçuş lisansı olmak zorunda değildir ancak uzak pilot belgesine sahip üye önerilir
- İHA ağırlığı ve boyutunun yarışma şartnamesiyle uyumlu olması
- Fail-safe mekanizması (sinyal kesilmesi durumunda güvenli iniş)
- Konfigürasyon kontrol planı sunumu

Değerlendirme Kriterleri:

- Görev başarı yüzdesi (%45)
- Özgün tasarım ve teknoloji içeriği (%25)
- Sistem güvenilirliği ve emniyet (%20)
- Teknik rapor ve sunum (%10)

Ödüller:

- Birinci: 200.000 TL ve üzeri
- İkinci: 130.000 TL
- Üçüncü: 80.000 TL
- BAYKAR ve savunma şirketlerinde iş/staj teklifleri

Kullanılan Teknolojiler:

- Pixhawk / Cube Orange — uçuş kontrol sistemi
- ROS (Robot Operating System) — otonom görev yazılımı
- OpenCV / YOLO — görüntü işleme ve nesne tanıma
- Mission Planner / QGroundControl — yer kontrol yazılımı
- MAVLink protokolü
- C++ / Python — yazılım geliştirme
- FPV kamera + gimbal sistemi

3.2.2 Sürü İHA Yarışması

Kategori: Üniversite / Mezun

Zorluk Seviyesi: Çok Yüksek

Amaç: Birden fazla İHA'nın (en az 3, genellikle 5-10 adet) merkezi veya dağıtık bir zekâyla koordineli şekilde hareket ederek ortak bir görevi tamamlaması. Sürü zekâsı algoritmalarının pratikte uygulanması.

Teknik Kapsam: Çoklu ajan sistemleri, sürü zekâsı algoritmaları (PSO, ACO, Reynolds kuralları), dağıtık iletişim protokolleri, çarpışma önleme algoritmaları, koordineli görev planlama. Her İHA bağımsız karar verebilmeli ancak sürüyle koordineli hareket etmelidir.

Katılım Şartları:

- En az 3 özgün İHA platformu zorunlu
- Sürü koordinasyon yazılımının özgün geliştirilmesi
- Gerçek zamanlı iletişim altyapısının belgelenmesi

Değerlendirme Kriterleri:

- Sürü koordinasyon performansı (%40)
- Görev tamamlama verimi (%35)
- Teknik inovasyon (%25)

Ödüller:

- Birinci: 300.000 TL ve üzeri
- Savunma sanayii firmalarıyla doğrudan iş görüşmeleri

Kullanılan Teknolojiler:

- ROS2 — çoklu robot koordinasyonu
- Crazyswarm / PX4 — sürü uçuş çerçevesi
- Python / C++ — sürü algoritması
- UWB veya GPS RTK — yüksek hassasiyetli konumlama

3.3 Yapay Zekâ Kategorisi

3.3.1 Yapay Zekâ Yarışması (Teknofest AI)

Kategori: Lise / Üniversite / Mezun / Uluslararası

Zorluk Seviyesi: Orta–Yüksek

Amaç: Katılımcıların gerçek dünya problemlerine (sağlık, tarım, ulaşım, güvenlik vb.) yapay zekâ ve makine öğrenmesi yöntemleriyle çözüm geliştirmesi. Problemler jüri tarafından önceden açıklanabilir veya açık uçlu bırakılabilir.

Teknik Kapsam: Derin öğrenme, makine öğrenmesi, doğal dil işleme (NLP), bilgisayarlı görü, zaman serisi analizi, pekiştirmeli öğrenme. Veri toplama, ön işleme, model eğitimi, değerlendirme ve servis mimarisi.

Katılım Şartları:

- Çözüm özgün olmalı; Kaggle yarışmalarından doğrudan kopyalanan modeller kabul edilmez
- Model açıklanabilirliği (Explainable AI) desteklenmeli
- Gerçek veya gerçekçi veri seti kullanımı zorunlu
- Demo uygulaması veya API geliştirilmesi beklenir

Değerlendirme Kriterleri:

- Model performansı (doğruluk, F1, AUC vb. metrikler) (%35)
- Çözümün gerçek dünya uygulanabilirliği (%25)
- Veri işleme ve mühendislik kalitesi (%20)
- Teknik rapor ve sunum (%20)

Ödüller:

- Birinci: 100.000 TL
- İkinci: 70.000 TL
- Üçüncü: 40.000 TL
- Teknoloji şirketlerinde staj / proje iş birlikleri

Kullanılan Teknolojiler:

- Python (TensorFlow, PyTorch, Keras, Scikit-learn)
- Jupyter Notebook / Google Colab
- Hugging Face Transformers — NLP
- OpenCV / YOLO / Detectron2 — görüntü işleme
- Docker — konteynerizasyon
- FastAPI / Flask — model servisleme
- MLflow / W&B — deney takibi

3.4 Robotik Kategorisi

3.4.1 İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışması

Kategori: Lise / Üniversite

Zorluk Seviyesi: Orta–Yüksek

Amaç: Belirli bir arazi koşulunda (açık alan, bina içi labirent, hibrit çevre) otonom veya yarı otonom hareket ederek görevleri (keşif, nesne taşıma, engel aşma) tamamlayan kara aracı tasarımı.

Teknik Kapsam: Diferansiyel / Ackermann sürüş geometrisi, LiDAR / ultrasonik / kamera tabanlı engel algılama, SLAM algoritmaları, yol planlama (A*, Dijkstra, RRT), motor sürücü devresi, ROS entegrasyonu.

Katılım Şartları:

- Araç boyutu ve ağırlık sınırlamasına uyum

- Tüm elektronik bileşenlerin listesi ve şeması
- Güvenlik kapatma mekanizması zorunlu

Değerlendirme Kriterleri:

- Görev tamamlama süresi ve doğruluğu (%40)
- Özgün tasarım (%25)
- Teknik rapor (%20)
- Sunum (%15)

Ödüller:

- Birinci: 80.000 TL
- İkinci: 50.000 TL
- Üçüncü: 30.000 TL

Kullanılan Teknolojiler:

- ROS / ROS2 — robot yazılım çerçevesi
- RPLidar / Velodyne — LiDAR sensörü
- Raspberry Pi / NVIDIA Jetson — işlem birimi
- OpenCV — görüntü tabanlı algılama
- Nav2 (ROS2 navigasyon paketi)

3.4.2 İnsansız Su Altı Aracı (İSA) Yarışması

Kategori: Üniversite / Mezun

Zorluk Seviyesi: Yüksek

Amaç: Su altı keşif, harita çıkarma veya nesne toplama görevlerini yerine getirebilen otonom su altı aracı (AUV/ROV) tasarımı ve yarıştırılması.

Teknik Kapsam: Su geçirmezlik mühendisliği, su altı itme sistemleri (thruster), derinlik/basınç sensörleri, su altı iletişim (akustik / kablo), bilgisayarlı görü su altı koşulları için uyarlama, DVL (Doppler Velocity Log) navigasyon.

Katılım Şartları:

- Su geçirmezlik test sertifikasyonu belgesi
- Acil yükseltme (emergency ascent) mekanizması zorunlu
- Pil/güç sistemi su güvenliği protokolü

Değerlendirme Kriterleri:

- Görev tamamlama (%40)
- Sistem tasarımı ve güvenilirlik (%30)
- Teknik rapor (%20)
- Sunum (%10)

Ödüller:

- Birinci: 120.000 TL
- İkinci: 80.000 TL
- Üçüncü: 50.000 TL

Kullanılan Teknolojiler:

- BlueRobotics thruster'ları
- ArduSub / ROS — su altı kontrol
- Stereo kamera — su altı görüntüleme
- IMU + DVL — su altı navigasyon

3.5 Siber Güvenlik Kategorisi

3.5.1 Siber Güvenlik Yarışması (CTF — Capture The Flag)

Kategori: Lise / Üniversite

Zorluk Seviyesi: Yüksek

Amaç: Katılımcıların web güvenliği, kripto analiz, tersine mühendislik, adli bilişim (forensics), ağ güvenliği ve binary exploitation gibi alanlarda hazırlanmış teknik zorluları çözmesi.

Teknik Kapsam: CTF (Jeopardy formatı): Web (SQL injection, XSS, SSRF), Crypto (RSA, AES açıkları), Reverse Engineering (ELF binary), Forensics (disk imaj analizi, steganografi), PWN (buffer overflow, heap exploit), OSINT. Attack-Defense formatında gerçek zamanlı saldırı/savunma senaryoları da kullanılmaktadır.

Katılım Şartları:

- Yarışma platformuna kayıt ve kimlik doğrulama
- Kişisel veya takım halinde (en fazla 4 kişi) katılım
- Kendi bilgisayar ve VPN erişimi

Değerlendirme Kriterleri:

- Çözülen zorluk sayısı ve puan toplam
- Zorlukların ağırlıklı puan değerleri
- Tiebreaker: İlk çözme zamanı

Ödüller:

- Birinci: 100.000 TL
- İkinci: 70.000 TL
- Üçüncü: 40.000 TL
- STM, HAVELSAN, BTK iş/staj teklifleri

Kullanılan Teknolojiler:

- Kali Linux / Parrot OS
- Burp Suite / OWASP ZAP — web analiz

- Ghidra / IDA Pro — tersine mühendislik
- Wireshark — ağ analizi
- pwntools — exploit geliştirme
- John the Ripper / Hashcat — şifre kırma

3.6 Savunma Sanayi Kategorisi

3.6.1 Savunma Teknolojileri Yarışması

Kategori: Üniversite / Mezun

Zorluk Seviyesi: Çok Yüksek

Amaç: Savunma ve güvenlik alanında inovatif teknolojik çözümler geliştirme. Gözetleme, tehdide karşı koyma, haberleşme güvenliği, silahlı İHA gibi konularda prototip veya sistem mimarisi geliştirilmesi.

Teknik Kapsam: Aktif/pasif radar sistemleri, elektronik harp, yazılım tanımlı radyo (SDR), termal görüntüleme, RF haberleşme şifreleme, hedefleme algoritmaları, insanlı-insansız teaming (MUM-T).

Katılım Şartları:

- Proje gizlilik sınıflandırması gerektirebilir; etik kullanım taahhütnamesinin imzalanması
- Üniversite/kuruluş bağlantısı zorunlu

Değerlendirme Kriterleri:

- Teknik fizibilite ve yenilikçilik (%40)
- Savunma sektörüne uygulanabilirlik (%30)
- Prototip gösterimi (%20)
- Sunum (%10)

Ödüller:

- Birinci: 250.000 TL ve üzeri
- Savunma sanayii şirketleriyle AR-GE ortaklık görüşmeleri

Kullanılan Teknolojiler:

- GNU Radio — yazılım tanımlı radyo
- MATLAB / Simulink — sinyal işleme simülasyonu
- Python / C++ — sistem yazılımı
- FPGA (Xilinx / Intel) — gerçek zamanlı işleme

3.7 Tarım Teknolojileri Kategorisi

3.7.1 Tarım Teknolojileri Yarışması (AgriTech)

Kategori: Lise / Üniversite

Zorluk Seviyesi: Orta

Amaç: Tarım verimliliğini artırmak, kaynakları daha etkin kullanmak veya tarımsal zararlılarla mücadele etmek için teknoloji tabanlı özgün çözümler geliştirmek.

Teknik Kapsam: Hassas tarım (drone tabanlı ilaçlama, toprak analiz sensörleri), IoT tabanlı sulama sistemleri, görüntü tabanlı bitki hastalığı tespiti, otonom tarım robotu, hidroponik/akuaponik otomasyon.

Katılım Şartları:

- Çözümün en az bir gerçek tarımsal problemi ele alması
- Prototip veya simülasyon demosu
- Maliyet-fayda analizi raporu

Değerlendirme Kriterleri:

- Teknik uygulanabilirlik (%35)
- Çiftçiye/tarıma ekonomik katkı potansiyeli (%30)
- Özgünlük (%20)
- Sunum (%15)

Ödüller:

- Birinci: 80.000 TL
- İkinci: 50.000 TL
- Üçüncü: 30.000 TL

Kullanılan Teknolojiler:

- Raspberry Pi / Arduino — gömülü sistem
- LoRaWAN — uzak mesafe IoT haberleşmesi
- TensorFlow Lite — kenar cihazda görüntü işleme
- NDVI analizi araçları
- Python / MicroPython

3.8 Sağlık Teknolojileri Kategorisi

3.8.1 Sağlık Teknolojileri Yarışması (HealthTech)

Kategori: Lise / Üniversite / Mezun

Zorluk Seviyesi: Orta–Yüksek

Amaç: Hastalık teşhisi, hasta takibi, rehabilitasyon, cerrahi yardım veya ilaç yönetimi gibi sağlık sorunlarına teknoloji tabanlı yenilikçi çözümler geliştirmek.

Teknik Kapsam: Medikal görüntü analizi (MRI, CT, X-Ray), giyilebilir sağlık sensörleri, telemedicine uygulamaları, yapay zekâ destekli tanı sistemleri, robotik cerrahi yardım sistemleri, akıllı ilaç dağıtım sistemleri.

Katılım Şartları:

- Gerçek veya sentetik sağlık verisiyle doğrulama zorunlu
- Etik kullanım ve hasta gizliliği prensipleri taahhüdü
- Klinik kullanıcı (doktor/hemşire) ile ön görüşme belgesi (varsa bonus puan)

Değerlendirme Kriterleri:

- Klinik geçerliliği ve doğruluğu (%35)
- Kullanıcı deneyimi ve erişilebilirlik (%25)
- Özgünlük ve inovasyon (%25)
- Sunum (%15)

Ödüller:

- Birinci: 100.000 TL
- İkinci: 70.000 TL
- Üçüncü: 40.000 TL

Kullanılan Teknolojiler:

- Python / PyTorch — medikal AI modeli
- 3D Slicer — tıbbi görüntü analizi
- DICOM formatı işleme araçları
- Arduino / ESP32 — giyilebilir sensör
- React Native / Flutter — mobil uygulama

3.9 Enerji Kategorisi

3.9.1 Enerji Teknolojileri Yarışması

Kategori: Lise / Üniversite / Mezun

Zorluk Seviyesi: Orta

Amaç: Yenilenebilir enerji üretimi, enerji verimliliği artırımı, enerji depolama ve akıllı şebeke teknolojileri alanlarında özgün çözümler geliştirmek.

Teknik Kapsam: Güneş enerjisi optimizasyonu, rüzgar türbini tasarımı, yakıt pili sistemleri, enerji depolama (batarya yönetim sistemleri), mikro şebeke kontrolü, bina enerji yönetim sistemleri (BEMS).

Katılım Şartları:

- Enerji verimliliği veya üretim kapasitesine dair ölçülebilir hedefler
- Prototip veya simülasyon zorunlu

Değerlendirme Kriterleri:

- Teknik performans ve ölçülebilir enerji kazanımı (%40)
- Maliyet etkinliği (%25)
- Çevresel etki azaltımı (%20)
- Sunum (%15)

Ödüller:

- Birinci: 80.000 TL
- İkinci: 50.000 TL
- Üçüncü: 30.000 TL

Kullanılan Teknolojiler:

- MATLAB Simulink — enerji sistem simülasyonu
- PVsyst — güneş enerjisi modelleme
- HOMER Energy — mikro şebeke analizi
- Python — enerji veri analizi
- STM32 / Arduino — akıllı şebeke prototip

3.10 Yazılım ve Algoritma Kategorisi

3.10.1 Yazılım Geliştirme Yarışması

Kategori: Lise / Üniversite / Mezun / Uluslararası

Zorluk Seviyesi: Orta

Amaç: Sosyal, ekonomik veya teknik bir sorunu çözen özgün yazılım uygulamaları (mobil uygulama, web uygulaması, API, masaüstü yazılım) geliştirmek.

Teknik Kapsam: Kullanıcı arayüzü tasarımı, arka uç geliştirme, veritabanı yönetimi, API entegrasyonu, bulut dağıtımı, güvenli yazılım geliştirme pratikleri.

Katılım Şartları:

- Uygulama canlı çalışan prototip olarak sunulmalı
- Kaynak kod ve teknik döküman zorunlu
- Orijinallik: Mevcut açık kaynak projeye gereksiz bağımlılık kabul edilmez

Değerlendirme Kriterleri:

- İşlevsellik ve kullanıcı deneyimi (%35)
- Teknik özgünlük ve mimari kalitesi (%30)
- Gerçek dünya problemine uygulanabilirlik (%20)
- Sunum (%15)

Ödüller:

- Birinci: 80.000 TL
- İkinci: 50.000 TL
- Üçüncü: 30.000 TL

Kullanılan Teknolojiler:

- React / Vue / Angular — web ön yüz
- Node.js / Django / Spring Boot — arka uç
- PostgreSQL / MongoDB — veritabanı
- Docker / Kubernetes — dağıtım
- AWS / Azure / GCP — bulut altyapı

4. KATILIM SÜRECİ

4.1 Başvuru Nasıl Yapılır?

TEKNOFEST başvuruları teknofest.org.tr üzerinden online olarak gerçekleştirilir. Süreç adım adım şu şekildedir:

7. teknofest.org.tr adresine gidin ve "Kayıt Ol" butonuyla bireysel üyelik oluşturun.
8. Üyelik sonrası "Takım Oluştur" seçeneğiyle yeni bir takım kurun veya mevcut bir takıma davet bağlantısıyla katılın.
9. Katılmak istediğiniz yarışma kategorisini seçin ve şartnameyi eksiksiz okuyun.
10. Takım bilgilerini (isim, üyeler, danışman bilgileri) sisteme girin.
11. Ön başvuru formunu ve proje özeti dokümanını yükleyin.
12. Sistem otomatik onay veya teknik komisyon onay sürecini başlatır.
13. Onaydan sonra yarışma takviminde belirtilen tarihler için teknik rapor ve tasarım belgelerini hazırlayın.

4.2 Başvuru ve Yarışma Takvimi

Dönem	Açıklama
Aralık – Ocak	Şartname yayınlanması ve başvuru sisteminin açılması
Ocak – Mart	Ön başvuru ve takım kaydı dönemi
Mart – Nisan	Ön tasarım raporu (PDR) teslimi
Nisan – Mayıs	Ön eleme değerlendirmeleri
Mayıs – Haziran	Kritik Tasarım Gözden Geçirmesi (KTG) teslimi
Haziran – Temmuz	KTG sonuçları ve finale kalan takım listesi
Ağustos	Final hazırlık dönemi (donanım/yazılım entegrasyonu)
Eylül (festival dönemi)	Canlı yarışma ve ödül töreni

4.3 Takım Oluşturma Rehberi

Kural / Şart	Detay
Minimum takım büyüklüğü	Çoğu yarışmada en az 3 kişi (bazı kategorilerde 2 kişi mümkün)
Maksimum takım büyüklüğü	Kategoriye göre 7–15 kişi arası
Danışman zorunluluğu	Her takımın bir öğretmen veya akademisyen danışmanı olmalı
Karma takım	Farklı bölümlerden veya okullardan üyeler aynı takımda yer alabilir
Yaş sınırı	Lise kategorisi için 15-18 yaş; üniversite kategorisi için aktif öğrenci olmak yeterli
Çoklu katılım	Bir kişi birden fazla kategoride farklı takımlarla katılabilir (kurala bağlı)
Bireysel katılım	Çoğu yarışmada bireysel katılım mümkün değil; takım zorunlu

4.4 Proje Hazırlama Süreci

14. Fikir geliştirme: Yarışma şartnamesini dikkatlice analiz edin, problemin çözüm boşluğunu belirleyin.
15. Literatür taraması: Benzer projeleri, akademik yayınları ve önceki TEKNOFEST çözümlerini inceleyin.
16. Kavramsal tasarım: Blok diyagram, sistem mimarisi ve fizibilite analizi oluşturun.
17. Prototip geliştirme: Mümkün olan en erken aşamada çalışan prototip üretin.
18. Test ve doğrulama: Her alt sistemi bağımsız test edin, ardından entegrasyon testine geçin.
19. Teknik rapor yazımı: Her gelişme adımını belgelendirin, verileri tablolar/grafiklerle destekleyin.
20. Son sunum ve demonstrasyon hazırlığı: Jüri karşısında canlı test/demo gösterimine hazır olun.

5. TEKNOLOJİ ALANLARI

5.1 Yazılım Dilleri ve Çerçeveleri

Alan	Dil / Araç	Kullanım Amacı
Yapay Zeka / ML	Python (PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn)	Model eğitimi, veri analizi, görüntü işleme
Gömülü Sistem	C / C++	Mikrodenetleyici programlama, gerçek zamanlı sistem
Robotik	Python + C++ (ROS2)	Robot kontrol, navigasyon, sensör entegrasyonu
Web Geliştirme	JavaScript (React, Node.js)	Kullanıcı arayüzü, API servisi
Mobil Geliştirme	Flutter / React Native / Swift	iOS/Android uygulaması
Sinyal İşleme	MATLAB / Simulink	DSP, kontrol sistem simülasyonu
Roket Simülasyonu	OpenRocket / RASAero (Python entegrasyonu)	Uçuş profili hesaplama
Siber Güvenlik	Python + Bash + Assembly	CTF çözüm araçları, exploit geliştirme
Veri Tabanı	PostgreSQL / MongoDB / InfluxDB	Veri saklama, zaman serisi veritabanı
Bulut / DevOps	Docker, Kubernetes, Terraform	Dağıtım, altyapı otomasyonu

5.2 Donanım Platformları

Donanım	Kullanım Senaryosu
NVIDIA Jetson Nano / Orin	Kenar zekâsı, gerçek zamanlı görüntü işleme, İHA / kara aracı
Raspberry Pi 4/5	Genel amaçlı Linux SBC, IoT hub, kontrol bilgisayarı
STM32 serisi mikrodenetleyici	Gerçek zamanlı kontrol, roket aviyoniği, sensör okuma
Arduino Mega / Nano	Prototipleme, sensör entegrasyonu, öğrenci projeleri
Pixhawk / Cube Orange	İHA ve kara aracı uçuş/hareket kontrol birimi
FPGA (Xilinx Zynq / Intel Cyclone)	Yüksek hızlı sinyal işleme, radar, savunma uygulamaları
ESP32 / ESP8266	WiFi/Bluetooth IoT cihazları, tarım sensör ağı
LoRa / LoRaWAN modülleri	Uzun menzilli düşük güç haberleşme
LiDAR (RPLidar, Velodyne)	Robotlarda 3D ortam algılama ve haritalama
IMU / GPS / Barometrik sensörler	Konumlama, irtifa ölçümü, yönelim

5.3 Yapay Zekâ ve ML Uygulamaları

- Bilgisayarlı Görü: Nesne tespiti (YOLO serisi), semantik segmentasyon, stereo derinlik tahmini — İHA, kara aracı, tıbbi görüntüleme
- Doğal Dil İşleme: Transformer modelleri (BERT, GPT), duygu analizi, metin sınıflandırma — chatbot ve belge analiz projeleri
- Pekiştirmeli Öğrenme: Drone otonom navigasyon, oyun ajanları, robot hareket optimizasyonu
- Tahminsel Analitik: Tarımda verim tahmini, enerji tüketimi tahminleme, arıza tespiti
- Federated Learning: Gizlilik korumalı sağlık veri analizi projeleri
- Edge AI: NVIDIA Jetson üzerinde gerçek zamanlı inference, model optimizasyonu (TensorRT, ONNX)

6. ZİYARETÇİ DENEYİMİ

6.1 Festivalde Neler Yapılır?

Etkinlik Türü	Açıklama
Hava Gösterileri	F-16, AKINCI SIHA, KAAN savaş uçağı, akrobasi ekipleri, paraşütçüler
Robot Şovları	Otonom robot dansları, robot futbol gösterimleri, insansı robot demoları
İHA Gösterimleri	Sürü İHA ışık gösterileri, yük taşıma ve hassas iniş demoları
Roket Fırlatmaları	Canlı roket fırlatma gösterimleri (güvenli mesafeden izleme)
Kariyer Fuarı	TAI, ROKETSAN, ASELSAN, BAYKAR gibi şirketlerin işe alım standları
Bilim Deneyleri	Halka açık interaktif deney istasyonları
Kodlama Atölyeleri	Python, robotik, yapay zeka başlangıç atölyeleri (ücretsiz)
Konferanslar ve Paneller	Uzman konuşmacılar, kariyer tavsiyeleri, teknoloji trendleri
Yarışma İzleme	Finale kalan takımların canlı performanslarını izleme imkânı

6.2 Ziyaretçi Pratik Bilgileri

- Giriş ücretsizdir; herkes katılabilir
- Resmi web sitesinden ücretsiz ziyaretçi kaydı yapılması tavsiye edilir (uzun kuyrukları önler)
- Festival birden fazla gün sürer; genellikle 4–7 günlük etkinlik takvimi yayınlanır
- Çocuk alanları ve aileler için aktiviteler mevcuttur
- Yiyecek-içecek standları festival alanında bulunur
- Ulaşım için İBB veya ilgili şehir belediyesinin özel servisleri ve toplu taşıma yönlendirmeleri yapılır
- Festival günleri çok kalabalık olabilir; erken saatlerde gitmeniz önerilir

7. ÖĞRENCİLER İÇİN REHBER

7.1 Nereden Başlanmalı?

21. Önce teknofest.org.tr adresinde yayınlanan tüm yarışma şartnamelerini indirin ve okuyun.
22. Kendi bilgi birikimi ve tutkunuzla örtüşen iki ya da üç kategoriyi belirleyin.
23. Çevrenizdeki aynı fikirli arkadaşlarla potansiyel takım kurulumu için ön görüşme yapın.
24. Geçmiş yıl kazanan projelerini (TEKNOFEST resmi kanalından veya takımların paylaşımlarından) inceleyin.
25. Danışman olabilecek öğretmen veya akademisyenle iletişime geçin.
26. Resmi kayıt sürecini zamanında tamamlayın (geç başvurular kabul edilmeyebilir).

7.2 Hangi Yarışma Seçilmeli?

Profiliniz	Önerilen Kategori(ler)
Yazılım / kodlama tutkunu	Yapay Zekâ, Yazılım Geliştirme, Siber Güvenlik
Elektronik / gömülü sistem ilgilisi	İHA, İKA (kara aracı), Model Uydu, Roket Aviyoniği
Makine / havacılık mühendisliği öğrencisi	Model Uçak, Roket, İHA Tasarımı
Biyomedikal / tıp mühendisliği öğrencisi	Sağlık Teknolojileri
Tarım / çevre mühendisliği	Tarım Teknolojileri, Enerji
Lise öğrencisi — ilk kez katılan	Model Uydu (CanSat), Tarım Teknolojileri, Yazılım
Savunma / RF / radar ilgisi	Savunma Teknolojileri, Elektronik Harp
Su altı / denizcilik ilgisi	İnsansız Su Altı Aracı

7.3 Başarılı Olmak İçin Kritik İpuçları

- Şartnameyi harf harf okuyun: Jüri, şartname dışına çıkan projeleri eliyor.
- Erken prototip üretin: Son haftaya bırakılan entegrasyon her zaman felaket getirir.
- Yazılı belge = puan: Teknik rapor kalitesi sonucu doğrudan etkiler; ihmal etmeyin.
- Test verisi toplayın: İddia ettiğiniz her performans metriği test verisiyle kanıtlanmalı.
- Jüriye hikâye anlatın: Teknik detayları sunmadan önce 'bu proje hangi problemi çözüyor?' sorusunu net cevaplayın.
- Fail-safe (arıza emniyeti) tasarlayın: Uçan/hareket eden sistemlerde güvenli durdurma mekanizması olmayan projeler eleniyor.
- Takım iletişimini ihmal etmeyin: Proje çöküşlerinin büyük çoğunluğu teknik değil, iletişim sorunlarından kaynaklanır.
- Geçmiş yıl jüri geri bildirimlerini araştırın: Eski katılımcıların forum ve YouTube paylaşımları altın değerindedir.

7.4 Sık Yapılan Hatalar

- Şartnameyi okumadan başvuru yapmak ve uygunsuz proje teslimatı
- Teknik raporu final haftasında yazmaya çalışmak
- Tek bir kişinin tüm teknik işi yapması; takım yükünü eşit dağıtmamak
- Demo günü pil şarj etmeyi, kablo/yedek parça almayı unutmak
- İnternet bağlantısına bağımlı sistemlerin festival alanında çalışmayacağını hesaplamamak
- Ticari hazır kit kullanarak özgünlük puanını kaybetmek
- Sözlü sunum pratiği yapmamak ve jüri sorularına hazırlıksız gelmek

8. PROJE GELİŞTİRME REHBERİ

8.1 Teknik Rapor Nasıl Yazılır?

Teknik rapor, projenizin "sözleşme belgesi" dir. Jüri projeyi ilk kez bu belge üzerinden değerlendirir. İyi bir teknik rapor aşağıdaki bölümleri içermelidir:

27. Yönetici Özeti (Executive Summary): Projenin amacı, yöntemi ve beklenen çıktıların 1 sayfalık özeti
28. Problem Tanımı: Çözmeye çalıştığınız gerçek dünya probleminin kapsamlı analizi
29. Sistem Mimarisi: Blok diyagram, alt sistem ilişkileri, veri akış diyagramı
30. Tasarım Kararları ve Gerekçeleri: Neden bu teknoloji? Alternatifler neden reddedildi?
31. Hesaplamalar ve Analizler: Aerodinamik, yapısal, termal, güç bütçesi vb. tüm mühendislik hesaplamaları
32. Simülasyon ve Test Sonuçları: Gerçek ölçüm verileri, karşılaştırma tabloları
33. Risk Analizi: Olası arızalar ve bunlara karşı alınan önlemler (FMEA tablosu)
34. İş Planı / Zaman Çizelgesi (Gantt Chart)
35. Sonuç ve Gelecek Çalışmalar
36. Kaynakça (IEEE formatı önerilir)

8.2 Sunum Hazırlama

- Slayt sayısı: Tipik 10 dakikalık sunum için 12–18 slayt idealdir
- Her slayt tek bir mesaj vermeli; metin yoğunluğunu minimize edin
- Gerçek test videosu veya canlı demo her zaman puanı artırır
- Görsel anlatımda karşılaştırmalı tablolar kullanın ("Bizim çözümümüz vs. mevcut çözümler")
- Jüri soruları için: önceden "en zor 10 soruyu" takım içinde simüle edin
- Konuşma süresini kronometreyle prova edin; süre aşımı puan kaybettirir

8.3 Jüriyi Etkileme Yolları

- Verimli problem framing: "Bu proje X sorunu Y kadar iyileştiriyor" şeklinde ölçülebilir iddialar
- Gerçek veri gösterimi: Simülasyon yerine gerçek test verileri her zaman daha güçlüdür
- Fail-safe güvenilirliği: Sistemin arıza durumlarında nasıl davrandığını gösterin
- Özgün katkı vurgusu: Mevcut çözümlerden farkınızı net ortaya koyun
- Takım yetkinliği: Her üyenin kendi alt sistemini detaylı açıklayabilmesi takım olgunluğunu gösterir

9. SIK SORULAN SORULAR (FAQ)

9.1 Katılım ve Başvuru

Soru	Cevap
Katılım ücretli mi?	Hayır. TEKNOFEST'e katılım tamamen ücretsizdir. Başvuru, eleme ve final aşamalarında hiçbir ücret alınmaz.
Yabancı uyruklu bireyler katılabilir mi?	Evet. Uluslararası kategori kapsamında yabancı uyruklu bireyler ve ekipler başvurabilir.
Tek başıma katılabilir miyim?	Çoğu yarışmada bireysel katılım mümkün değildir; takım oluşturulması zorunludur. Minimum takım büyüklüğü kategoriye göre 2–3 kişidir.
Farklı okullardan öğrenciler aynı takımda olabilir mi?	Evet, çoğu kategoride farklı okullardan veya şehirlerden üyeler aynı takımı oluşturabilir.
Danışman öğretmenim yoksa ne yapabilirim?	Danışman bulmak zorundayken eğer okul/üniversitenizdeki öğretmenler ilgisizse üniversitelerin ilgili bölüm akademisyenlerine mail atabilirsiniz.
Bir kişi birden fazla yarışmaya katılabilir mi?	Bazı kategorilerde evet; ancak aynı takımda olma koşuluyla veya farklı yarışmalarda farklı takımlarda yer alarak mümkündür. Şartname kontrol edilmeli.
Başvuruyu ne zaman yapmalıyım?	Şartname yayınlanır yayınlanmaz! Başvurular dolup kapanabiliyor; geç kalınmamalı.

9.2 Yarışma ve Proje

Soru	Cevap
Projemi sıfırdan mı yapmalıyım?	Evet. Projeler özgün olmalı; ticari hazır kit veya başka yarışmadan doğrudan alınan proje reddedilir.
Hangi malzemeleri kullanabilirim?	Şartname özellikle yasaklamıyorsa herhangi bir malzeme kullanılabilir. Bazı kategorilerde bütçe limiti mevcuttur.
Yazılım açık kaynak olabilir mi?	Açık kaynak kütüphaneler kullanılabilir; ancak projenin özgün katkısı açıkça belirtilebilmeli. Doğrudan kopyalama kabul edilmez.
Finale gidemez miyim?	Finale katılamamanız halinde elineniz ya da diskalifiye edilirsiniz. Olağanüstü durum için organizatörlerle önceden iletişim kurulmalı.
Proje belgelerinin dili ne olmalı?	Genellikle Türkçe zorunludur. Uluslararası kategoride İngilizce de kabul edilebilir.
Süreli etkinliklerde drone/roket düşerse ne olur?	Emniyet protokolleri çerçevesinde değerlendirilir. Önemli olan fail-safe mekanizmasının çalışmasıdır.

9.3 Lojistik ve Organizasyon

Soru	Cevap
Hangi şehirlerde yapılır?	Her yıl farklı şehirler (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Trabzon, Adana vb.) ev sahipliği yapabilir. Bazı yıllarda birden fazla şehirde paralel etkinlik düzenlenir.

Konaklama sağlanıyor mu?	Finalist takımlara bazı yıllarda yurt/otel desteği sağlandı; güncel bilgi için şartname veya duyuruları takip edin.
Ulaşım yardımı var mı?	Bazı yıllarda uzak illerden gelen takımlara seyahat yardımı yapıldı. Resmi açıklamaları takip edin.
Festival kaç gün sürer?	Genellikle 5-7 gündür. Yarışmalar ilk günlerde, ödül töreni son günde gerçekleşir.
Ziyaretçiler de gelip izleyebilir mi?	Evet, festival halka açıktır ve ücretsizdir.
Fotoğraf/video çekimi serbest mi?	Genel festival alanında evet. Ancak bazı savunma sistemleri içeren alanlarda kısıtlamalar olabilir.

9.4 Ödüller ve Kariyer

Soru	Cevap
Kazananlar ne elde eder?	Para ödülleri (kategoriye göre 30.000–300.000 TL arası), kupa/madalya, sertifika, firmalarda staj ve iş teklifleri.
TEKNOFEST sertifikasının faydası ne?	Savunma sanayi ve teknoloji firmalarındaki işe alım süreçlerinde güçlü bir referans. Üniversite sınavlarında ek puan kazandırabilir (YKS/YGS etkinlik puanı).
Finalistler de ödül alıyor mu?	Birçok kategoride finalist takımlara da mansiyon ödülü ve katılım sertifikası verilir.
TEKNOFEST kazanan bir öğrenci ne yapabilir?	Savunma sanayi firmalarına direkt başvuru avantajı, LinkedIn profilinde güçlü referans, akademik yayına dönüştürme imkânı, girişim için yatırımcı ağına erişim.

10. DERİN ANALİZ

10.1 TEKNOFEST'in Türkiye Teknoloji Ekosistemine Etkisi

TEKNOFEST'in Türkiye'deki teknoloji ekosistemi üzerinde çok boyutlu ve ölçülebilir etkileri mevcuttur:

Savunma Sanayi Boyutu

2018–2025 arası Türk savunma sanayisinin yerlilik oranı, BAYRAKTAR TB2 ve sonrasında geliştirilen AKINCI, KAAN programlarıyla dramatik biçimde artmıştır. Bu süreçte TEKNOFEST mezunları ve katılımcıları, TAI, ROKETSAN, BAYKAR ve ASELSAN'ın AR-GE kadrosuna dahil olmuştur.

İnsan Kaynağı Yetiştirme Boyutu

- 2018'den bu yana 1 milyonu aşkın öğrenci TEKNOFEST süreçlerine dahil olmuştur.
- Her yıl onbinlerce proje başvurusu yapılmakta; bu projeler üniversite tez ve akademik yayınlara dönüşmektedir.
- STEM alanına yönelen lise öğrencisi sayısında belirgin artış gözlemlenmiştir.

Girişimcilik Boyutu

- TEKNOFEST kazananlarının bir kısmı şirket kurmuş, bazıları yatırım almıştır.
- Teknoloji odaklı öğrenci kulüplerinin (teknik topluluklar, maker alanları) sayısı artmıştır.

10.2 Gençler Üzerindeki Etkisi

- Somut mühendislik deneyimi: Okul sıralarında öğrenilen teorinin gerçek projelere uygulanması
- Takım çalışması ve proje yönetimi yetkinliklerinin erken yaşta kazanılması
- Rol model oluşumu: Genç mühendislerin medyada yer bulması, kariyer aspirasyonlarını şekillendiriyor
- Ağ kurma imkânı: Sektörle erken bağlantı, staj ve iş kapılarının genç yaşta açılması
- Ulusal kimlik ve teknoloji gururu: "Yerli ve milli" vurgusunun genç nesilde karşılık bulması

10.3 Kariyer Fırsatları

Kariyer Yolu	Bağlantı Noktası
Savunma Sanayi Mühendisi	TAI, ROKETSAN, BAYKAR, ASELSAN, STM, HAVELSAN staj ve iş teklifleri
Yazılım / Yapay Zekâ Mühendisi	Teknoloji şirketi iş teklifleri, girişim ekibi davetleri
Havacılık Mühendisi	THY Teknik, Türk Hava Kuvvetleri, özel havacılık şirketleri
Araştırmacı / Akademisyen	TÜBİTAK proje fonlarına erişim, yüksek lisans burs imkânları
Girişimci	Yatırımcı ağlarına bağlanma, TTO (Teknoloji Transfer Ofisi) desteği

Uzay Sektörü	TÜRKSAT, TUA (Türkiye Uzay Ajansı) kariyer olanakları

11. ANAHTAR KELİME VE ARAMA OPTİMİZASYONU

11.1 Genel Anahtar Kelimeler

TEKNOFEST, Teknofest nedir, TEKNOFEST 2024, TEKNOFEST 2025, Türkiye teknoloji festivali, havacılık uzay festivali, T3 Vakfı, Sanayi Bakanlığı teknoloji, gençlik teknoloji yarışması, STEM yarışması Türkiye, mühendislik yarışması, lise teknoloji yarışması, üniversite yarışması

11.2 Yarışma Bazlı Anahtar Kelimeler

Yarışma / Alan	Anahtar Kelimeler
İHA	İHA yarışması, insansız hava aracı yarışması, drone yarışması, TEKNOFEST İHA, UAV competition Turkey
Roket	TEKNOFEST roket, model roket yarışması, katı yakıt roket öğrenci, roket tasarımı yarışma
Model Uydu	CanSat, CubeSat, model uydu yarışması, TEKNOFEST uzay, küçük uydu tasarımı
Yapay Zekâ	TEKNOFEST AI, yapay zekâ yarışması, makine öğrenmesi yarışma, derin öğrenme proje
Siber Güvenlik	CTF yarışması Türkiye, TEKNOFEST siber, hacking yarışması öğrenci, capture the flag
Robotik	TEKNOFEST robot, otonom kara aracı yarışması, insansız kara aracı öğrenci
Sağlık Teknolojisi	medikal AI yarışması, sağlık inovasyonu gençlik, tıbbi görüntü analizi proje
Tarım Teknolojisi	agritech yarışması, akıllı tarım öğrenci projesi, hassas tarım IoT

11.3 RAG Sistem Etiketleri

Aşağıdaki etiketler, bu dokümanın RAG (Retrieval-Augmented Generation) sistemleri tarafından verimli biçimde indekslenmesi için önerilmektedir:

- #teknofest #türkiye_teknoloji #stem #yarışma #üniversite_yarışması #lise_yarışması
- #iha #drone #insansız_hava_aracı #uçuş_kontrol #pixhawk
- #roket #model_roket #roketsan #irtifa #kurtarma_sistemi
- #model_uydu #cansat #cubesat #türksat #uzay_teknolojisi
- #yapay_zeka #makine_öğrenmesi #derin_öğrenme #nlp #bilgisayarlı_görü
- #siber_güvenlik #ctf #sızma_testi #kali_linux #tersine_mühendislik
- #robotik #ros #otonom #slam #navigasyon
- #savunma_sanayi #tai #baykar #aselsan #roketsan
- #tarım_teknolojisi #agritech #iot #lora #hassas_tarım
- #sağlık_teknolojisi #medikal_ai #giyilebilir #tıbbi_görüntü
- #enerji #yenilenebilir #güneş #batarya #akıllı_şebeke
- #katılım #başvuru #takım #şartname #teknik_rapor

Bu doküman TEKNOFEST hakkında kapsamlı bir referans kaynağı olarak hazırlanmıştır.

teknofest.org.tr | T3 Vakfı | T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı